

언제 배우는가 × 무엇을 바꾸는가

바뀌는 상태의 크기 →

배포 경계

배포 이후 시간 →

사전학습
전체 가중치

지속 사전학습
전체/대규모 가중치

Full fine-tuning
전체 가중치

LoRA / Adapter
작은 parametric delta

Test-time training
wake-path fast state

Parametric sleep
deferred adapter/weights

External-memory sleep
text/vector/graph

Retrieval / cache
비학습 외부 상태